

Datos, información y sistemas de información

Documento de estudio: conceptos, relaciones, calidad, ciclo de vida, componentes y aplicación organizacional

Propósito. Este documento explica cómo los datos se transforman en información útil y cómo un sistema de información integra personas, procesos y tecnologías para apoyar la operación, el control y la toma de decisiones.

Resumen ejecutivo

Un **dato** es una representación registrada de un hecho, objeto, evento o atributo; por sí solo puede carecer de contexto interpretativo. La **información** resulta de organizar, depurar, relacionar y contextualizar datos para que respondan una pregunta o reduzcan incertidumbre. Un **sistema de información (SI)** es el arreglo sociotécnico que captura, procesa, almacena, distribuye y retroalimenta información para cumplir un objetivo organizacional.

Fuentes de datos	Captura y validación	Procesamiento	Información útil	Decisión y acción	Retroalimentación
Transacciones, sensores, encuestas, documentos, fuentes externas	Reglas, formatos, metadatos, controles	Limpieza, integración, cálculo, clasificación y análisis	Reportes, indicadores, alertas, tableros y conocimiento contextual	Operar, controlar, planear, evaluar y comunicar	Correcciones a datos, reglas, procesos y decisiones

Figura 1. Cadena de valor de datos a decisiones. Elaboración propia con base en los procesos de entrada, procesamiento, salida y retroalimentación descritos en fuentes académicas.

1. Datos

Definición. Los datos son representaciones formalizadas de información o de observaciones sobre la realidad, aptas para comunicación, interpretación o procesamiento. Pueden expresarse como números, texto, fechas, códigos, imágenes, audio, coordenadas, registros de transacción o lecturas de sensores. Su utilidad depende del propósito, el contexto y la calidad con que se obtengan y administren.

Características clave

- **Atomicidad y granularidad:** un dato puede registrar un hecho elemental (por ejemplo, una fecha de compra) o agregarse en un indicador (ventas mensuales). Definir el nivel adecuado evita interpretaciones erróneas.
- **Estructura:** los datos estructurados siguen campos y tipos definidos; los semiestructurados usan etiquetas o esquemas flexibles; los no estructurados incluyen textos libres, imágenes o audio.
- **Contexto y metadatos:** para interpretar un dato se debe conocer su origen, fecha, unidad de medida, definición, responsable, método de captura y restricciones de uso.
- **Persistencia y trazabilidad:** el registro debe permitir conocer qué cambió, cuándo, por quién y con qué fuente o regla. Esto facilita auditoría, reproducibilidad y confianza.

Tipos y ejemplos

Criterio	Clases frecuentes	Ejemplo
Naturaleza	Cuantitativos / cualitativos	Monto de ventas / comentario de cliente
Origen	Internos / externos	Factura / indicador sectorial
Momento	Históricos / en tiempo real	Cierre contable / lectura de GPS
Nivel de medición	Nominal, ordinal, intervalo, razón	Ciudad / calificación / temperatura / ingreso
Estructura	Estructurados, semiestructurados, no estructurados	Tabla SQL / JSON / imagen

Calidad de datos

La calidad no es absoluta: se evalúa frente al uso previsto. Un conjunto puede ser suficiente para una tendencia agregada y, sin embargo, inadecuado para liquidar una obligación individual. Las dimensiones comúnmente utilizadas incluyen exactitud, completitud, consistencia, oportunidad, unicidad y validez.

- **Exactitud:** cercanía entre el valor registrado y el hecho real.
- **Compleitud:** presencia de los atributos necesarios para el propósito definido.
- **Consistencia:** ausencia de contradicciones entre campos, fuentes o periodos.
- **Oportunidad:** disponibilidad en el momento requerido y vigencia respecto del fenómeno observado.
- **Unicidad:** inexistencia de duplicados indebidos que representen el mismo objeto o evento.
- **Validez:** cumplimiento de reglas de formato, dominio, rango, tipo y lógica de negocio.

2. Información

Definición. La información es el resultado de dotar a los datos de significado para un destinatario y una finalidad. No se limita a acumular registros: exige selección, organización, interpretación y contextualización. Una cifra de “12.500” se vuelve información cuando se sabe qué mide, a qué periodo corresponde, en qué unidad está expresada, con qué fuente se calculó y frente a qué referencia se compara.

Del dato a la información

- **Capturar:** registrar hechos desde fuentes confiables.
- **Validar y depurar:** identificar valores faltantes, inválidos, duplicados o inconsistentes.
- **Integrar:** relacionar fuentes mediante claves, definiciones y metadatos compatibles.
- **Transformar:** calcular, clasificar, agregar, comparar o modelar según la pregunta.
- **Comunicar:** presentar el resultado en un formato comprensible: reporte, alerta, tablero, mapa o visualización.
- **Usar y evaluar:** decidir o actuar, y revisar si la información fue pertinente, clara y confiable.

Atributos de información útil

- **Relevancia:** responde una necesidad concreta de decisión o control.
- **Comprensibilidad:** usa definiciones, unidades, visualizaciones y lenguaje adecuados al usuario.

- **Confiabilidad:** se apoya en datos verificables, procesos controlados y trazabilidad.
- **Comparabilidad:** permite contrastar periodos, áreas o entidades sin cambiar arbitrariamente definiciones.
- **Accesibilidad y seguridad:** llega a usuarios autorizados en el formato y momento correctos, sin exposición indebida.

Dato, información y conocimiento

Es útil distinguir tres niveles. Los datos son registros de hechos; la información es dato procesado y contextualizado; el conocimiento combina información, experiencia, reglas y criterio para actuar. Por ejemplo: “1.250 unidades vendidas” es un dato; “las ventas de septiembre aumentaron 18 % frente a agosto, concentradas en la región centro” es información; “conviene reforzar inventario y campaña en esa región” es una decisión apoyada en conocimiento.

3. Sistemas de información

Definición. Un sistema de información es un conjunto organizado de elementos interrelacionados —personas, procesos, datos y recursos tecnológicos— que captura datos, los procesa, almacena y distribuye como información para apoyar operaciones, coordinación, control, análisis y toma de decisiones. Por ello, un SI no equivale solo a software: la tecnología es un componente, no el sistema completo.

Funciones básicas

- **Entrada:** recolección o captura de datos desde formularios, transacciones, sensores, archivos u otros sistemas.
- **Procesamiento:** transformación de entradas mediante reglas, cálculos, clasificación, validación o análisis.
- **Almacenamiento:** conservación organizada de datos e información para su recuperación, uso histórico y auditoría.
- **Salida:** entrega de información en reportes, documentos, interfaces, alertas, archivos o servicios a otros sistemas.
- **Retroalimentación:** uso de resultados y controles para corregir datos, reglas, procesos o el propio diseño del SI.

Componentes sociotécnicos

Componente	Función principal	Riesgo si se descuida
Personas	Capturan, interpretan, administran y usan información	Errores, resistencia al cambio, decisiones mal entendidas
Procesos	Definen flujos, responsabilidades, reglas y controles	Inconsistencias y resultados no reproducibles
Datos	Representan entidades, eventos y relaciones del negocio	Información sesgada, incompleta o no verificable
Hardware y redes	Proveen capacidad de cómputo, conectividad y disponibilidad	Interrupciones, baja capacidad o vulnerabilidades
Software	Automatiza operaciones, análisis e interfaces	Fallos funcionales, dependencia y configuración incorrecta
Controles y gobierno	Protegen calidad, seguridad, cumplimiento y trazabilidad	Pérdida, fuga, fraude o uso no autorizado

Tipos de sistemas

- **Procesamiento de transacciones (TPS):** registra operaciones repetitivas, como ventas, pagos, matrícula o inventario.
- **Sistemas de información gerencial (MIS):** consolidan información periódica para seguimiento operativo y táctico.
- **Sistemas de apoyo a decisiones (DSS):** permiten escenarios, análisis multidimensional, modelos y consultas ad hoc.
- **Sistemas ejecutivos o de información ejecutiva (EIS/ESS):** presentan indicadores estratégicos y tendencias de alto nivel.

- **Gestión de relaciones y recursos:** CRM, ERP, SCM y otros sistemas integran procesos de clientes, recursos empresariales o cadena de suministro.
- **Inteligencia de negocios y analítica:** integran datos históricos o de múltiples fuentes para generar indicadores, modelos y visualizaciones.

4. Diseño, gobierno y seguridad

Un SI aporta valor cuando se diseña desde una necesidad de negocio o servicio, no desde la herramienta disponible. La pregunta inicial debe ser: “¿qué decisión, operación o control se necesita mejorar?”. A partir de ella se definen fuentes, usuarios, indicadores, reglas de calidad, responsabilidades, controles de acceso y métricas de desempeño.

Principios de diseño

- **Orientación a objetivos:** cada dato, proceso y reporte debe tener una finalidad identificable.
- **Definiciones comunes:** crear glosarios, catálogos y metadatos para que términos como “cliente activo” o “ingreso” signifiquen lo mismo para todos.
- **Calidad desde el origen:** incorporar validaciones en la captura, en vez de depender exclusivamente de correcciones posteriores.
- **Interoperabilidad:** definir identificadores, estándares e interfaces que permitan integrar fuentes sin perder contexto.
- **Usabilidad:** adaptar reportes, tableros y alertas al rol y nivel de decisión del usuario.
- **Medición continua:** monitorear fallos, tiempos de disponibilidad, completitud, uso, satisfacción y resultados de negocio.

Gobierno, privacidad y seguridad

El gobierno de datos asigna decisiones y responsabilidades sobre definiciones, calidad, acceso, ciclo de vida y uso de los datos. Una práctica mínima consiste en designar propietarios del dato, custodios operativos y responsables de calidad, además de documentar políticas de retención y clasificación.

La seguridad debe proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad. En términos prácticos: limitar accesos por rol; autenticar usuarios; cifrar datos sensibles cuando corresponda; registrar eventos; mantener copias de respaldo; gestionar vulnerabilidades; y probar recuperación ante incidentes. El Marco de Ciberseguridad 2.0 de NIST articula la gestión del riesgo en seis funciones: gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.

5. Caso ilustrativo

Escenario: una organización busca gestionar oportunamente su inventario de productos.

Etapa	Aplicación
Datos	Cada venta registra fecha, producto, cantidad, punto de venta, precio y cliente; el almacén registra existencias, entradas y despachos.
Procesamiento	El SI valida códigos, consolida movimientos, calcula rotación, inventario disponible, días de cobertura y alertas de mínimos.
Información	Un tablero muestra productos con riesgo de agotamiento, ventas por región, variación frente al periodo anterior y pedidos pendientes.

Decisión	Compras prioriza reposiciones; logística ajusta distribución; gerencia evalúa demanda y desempeño comercial.
Retroalimentación	Las diferencias entre inventario físico y sistema se investigan para corregir registros, procesos de recepción o reglas de cálculo.

Conclusiones

- Los datos adquieren valor cuando son confiables, contextualizados y utilizables para una finalidad definida.
- La información no es sinónimo de acumulación de registros: exige procesamiento, interpretación y comunicación pertinente.
- Un sistema de información integra dimensiones humanas, organizacionales y tecnológicas; implementar software sin procesos y gobierno claros no garantiza mejores decisiones.
- La calidad, trazabilidad, seguridad y retroalimentación deben incorporarse durante todo el ciclo de vida del dato, desde la captura hasta la conservación o eliminación.

Referencias

1. IBM. (s. f.). Data quality dimensions. Documentación de IBM. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://www.ibm.com/docs/en/ws-and-kc?topic=quality-data-dimensions>
2. National Archives of Australia. (s. f.). Data quality. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://www.naa.gov.au/information-management/build-data-interoperability/interoperability-development-phases/data-governance-and-management/data-quality>
3. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. NIST CSWP 29. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf>
4. NIST Computer Security Resource Center. (s. f.). Integrity: glossary. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://csrc.nist.gov/glossary/term/integrity>
5. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (s. f.). Sistemas de información. Repositorio UAPA/CUAED. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/1415/mod_resource/content/1/contenido/index.html
6. Universidad Veracruzana. (s. f.). Fundamentos de sistemas de información. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/08/03-Fundamentos-de-SI.pdf>
7. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s. f.). Sistemas de información en las organizaciones. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icea/n5/e9.html>
8. DAMA Netherlands. (2020). How to select the right dimensions of data quality. <https://www.dama-nl.org/wp-content/uploads/2020/11/How-to-Select-the-Right-Dimensions-of-Data-Quality-v1.1-d.d.-14-Nov-2020.pdf>

Nota metodológica

El documento integra definiciones operativas y síntesis elaboradas para fines educativos. Las fuentes se incluyen para facilitar profundización y verificación conceptual. Las referencias electrónicas se consultaron el 23 de septiembre de 2026.